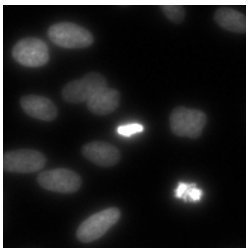
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Phân đoạn nhân tế bào với StarDist

Từ đa giác hình sao đến thực nghiệm Python và Fiji

Nguyễn Hồng Quang B23DCVT361
Nguyễn Trọng Nam Khánh B23DCCE052
Vũ Dũng B23DCVT110

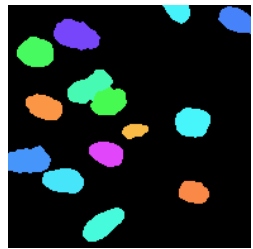
Từ vùng tiền cảnh đến từng đối tượng



Ảnh huỳnh quang



Semantic: nhân / nền



Instance: mỗi nhân một ID

Hai nhân chạm nhau vẫn phải là hai đối tượng.

Mục tiêu: phát hiện, phân đoạn và đếm từng nhân; không chỉ tô đúng vùng sáng.

Cùng một vùng cắt 192 × 192 pixel của ảnh median. Binary mask được suy ra từ ground truth. Màu thể hiện ID, không phải loại tế bào.

Dữ liệu và ranh giới đánh giá

447
ảnh trong train split

30
ảnh validation lấy từ train

50
ảnh test để báo cáo cuối

- 497 cặp ảnh–mask TIFF; lưu SHA-256 để kiểm tra dữ liệu.
- Validation cố định, seed 42; không giao với 50 ảnh test.
- Chọn tham số Watershed trên validation; giữ ngưỡng mặc định của model khi benchmark StarDist.

DSB2018 trong archive của dự án. Weight 2D_versatile_fluo có nguồn huấn luyện từ DSB2018; chưa có danh sách ID huấn luyện weight để chứng minh test độc lập.

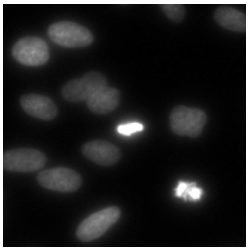
Một giao thức, ba phương pháp



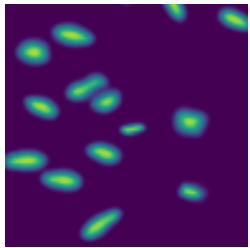
- Mỗi phương pháp giữ tiền xử lý phù hợp, được ghi trong cấu hình.
- Đánh giá cùng GT và các ngưỡng IoU: 0.50, 0.75, 0.90.
- Thời gian: tiền xử lý + suy luận + hậu xử lý sau warmup; bỏ I/O.

Thiếu ảnh, mask hoặc prediction phải được báo lỗi. Runtime Python đo trên cùng CPU; không xếp hạng với thời gian khởi động lạnh Fiji.

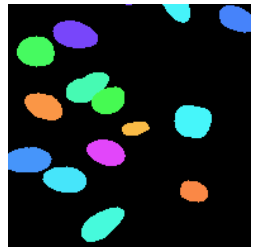
Dự đoán hình dạng thay vì chỉ dự đoán pixel



1. Ảnh đầu vào



2. Xác suất đối tượng

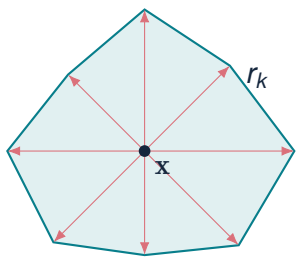


3. Các instance sau NMS

Mỗi vị trí dự đoán một xác suất p và R khoảng cách xuyên tâm. Các đa giác ứng viên được lọc bằng ngưỡng xác suất và NMS.

Bản đồ ở giữa là đầu ra CNN thực của 2D_versatile_fluo, không phải ảnh minh họa tổng hợp. Ảnh hiển thị được phóng về cùng vùng nhìn.

Biểu diễn một nhân bằng đa giác hình sao



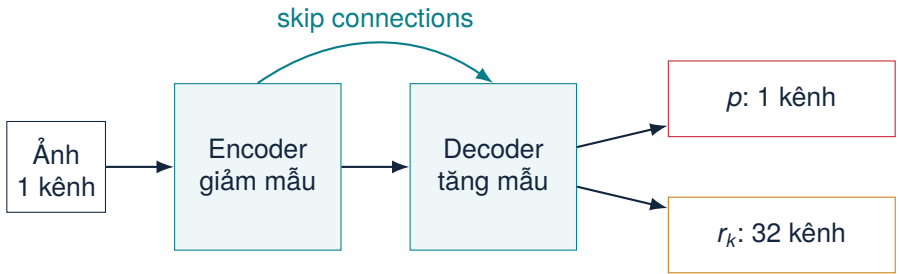
$$\theta_k = \frac{2\pi k}{R}, \quad k = 0, \ldots, R-1$$

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{x} + r_k \begin{pmatrix} \cos\theta_k \\ \sin\theta_k \end{pmatrix}$$

Điều kiện: từ tâm đến mọi điểm của vùng đều nằm trong đối tượng.
Hợp với nhiều nhân tế bào; khó biểu diễn vùng lõm sâu hoặc hình dạng không star-convex.

Sơ đồ dùng 8 tia cho dễ đọc. Mô hình sử dụng trong thực nghiệm dự đoán 32 tia. Nguồn: Schmidt et al., MICCAI 2018.

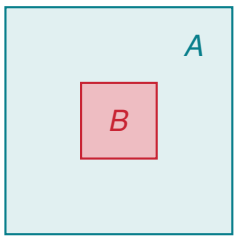
Một backbone, hai đầu ra



Đặc trưng nhiều mức kết hợp ngữ cảnh với chi tiết biên. Hai đầu ra cùng mô tả các đa giác ứng viên tại từng vị trí trên lưới.

Sơ đồ nguyên lý U-Net, không biểu diễn toàn bộ lớp và số filter của checkpoint. Model map provenance được lưu trong generated/model_map_provenance.json.

NMS và IoU đánh giá là hai phép đo khác nhau



NMS StarDist2D:

$$o(A,B) = \frac{|A \cap B|}{\min(|A|,|B|)} = 1$$

Ghép prediction với GT:

$$\mathrm{IoU}(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{1}{9}$$

Giữ ứng viên điểm cao, loại ứng viên chồng lấn vượt ngưỡng NMS.

Ví dụ hình vuông chứa nhau, diện tích 9 và 1. Không thay mẫu số của NMS bằng hợp diện tích. Model: prob_thresh = 0.479071; nms_thresh = 0.30.

Baseline: từ ngưỡng sáng đến tách vùng chạm



Otsu + thành phần liên thông

Ngưỡng toàn cục; nhân chạm nhau dễ bị gộp.



Watershed có marker

Dùng cực đại distance transform để tách; nhạy với vị trí và số marker.

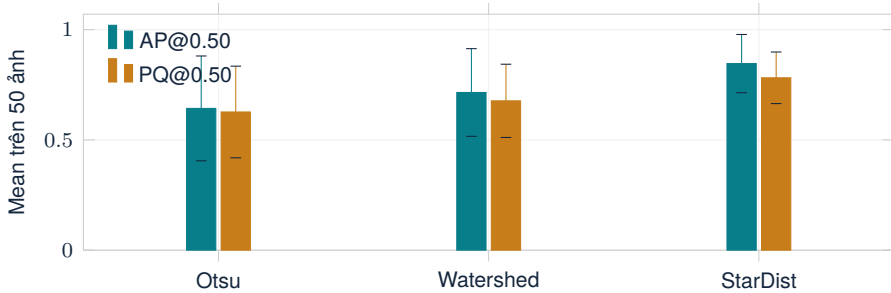
Cùng crop của ảnh median. Màu prediction khớp GT khi ghép được tại IoU ≥ 0.5; prediction không khớp tô coral. Tham số min_distance của Watershed được chọn là 9 trên validation.

Mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi

Chỉ số	Định nghĩa	Câu hỏi
AP_τ	$TP/(TP+FP+FN)$	Tách đúng bao nhiêu instance?
F_1	$2TP/(2TP+FP+FN)$	Phát hiện cân bằng thế nào?
PQ_τ	$\sum_{\text{matched}} IoU/(TP+\frac{1}{2}FP+\frac{1}{2}FN)$	Đúng instance và sát biên?
Dice	$2\lvert M_p \cap M_g\rvert/(\lvert M_p\rvert+\lvert M_g\rvert)$	Foreground trùng bao nhiêu?
MAE đếm	$\text{mean}\,\lvert N_p - N_g\rvert$	Sai lệch số nhân mỗi ảnh?

AP_τ dùng theo StarDist matching accuracy tại một ngưỡng IoU, không phải diện tích dưới đường precision–recall của COCO. Các kết quả tổng hợp là mean trên ảnh.

StarDist dẫn đầu về chất lượng instance



Error bar: SD giữa 50 ảnh, không phải khoảng tin cậy. AP StarDist = 0.846 ± 0.132; PQ = 0.782 ± 0.117. Nguồn: summary_metrics.csv.

Độ trùng vùng, sai số đếm và chi phí tính toán

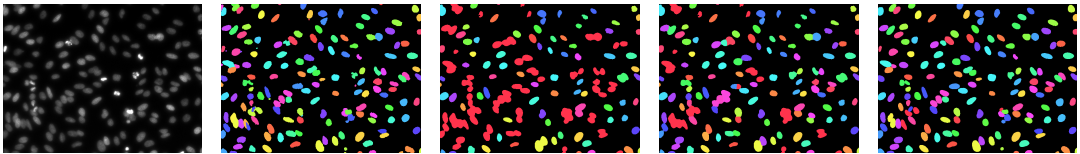
Phương pháp	Dice ↑	MAE đếm ↓	Giây/ảnh ↓
Otsu	0.895	14.06	0.0327 ± 0.0232
Watershed	0.894	6.94	0.0647 ± 0.0462
StarDist	0.915	3.48	0.3277 ± 0.2098

Đổi thêm thời gian để giảm lỗi đếm.

StarDist giảm MAE từ 6.94 xuống 3.48 so với Watershed; chạy chậm hơn trên cấu hình CPU này.

Dice và MAE: mean; thời gian: mean $\pm$ SD. Intel Core i5-8257U 1.40 GHz, macOS 15.7, Python 3.11.9. Warmup trước đo; không gồm đọc/ghi ảnh. Không dùng số liệu này để so tốc độ với Fiji.

Cùng một ảnh: nhìn rõ khác biệt giữa các phương pháp



Đầu vào | Ground truth | Otsu | Watershed | StarDist

Otsu có xu hướng gộp vùng chạm. Watershed cải thiện việc tách. StarDist dùng hình dạng học được để phân đoạn các nhân dày đặc.

Ảnh median cố định từ bộ ba minh họa lịch sử, không phải ảnh được chọn lại để làm đẹp kết quả. Cùng màu biểu diễn cặp prediction–GT được ghép; coral là prediction không ghép được tại IoU 0.50.

Fiji: quy trình độc lập, kết quả tái lập được

Ảnh → StarDist2D → Label TIFF

Model 2D_versatile_fluo, percentile 1/99.8 và các ngưỡng được ghi rõ trong macro/config. Tái chạy bằng Java 8 + Maven với native TensorFlow 1.12 đúng nền tảng.

3/3 nhãn tái chạy trùng từng pixel với nhãn Fiji lịch sử.



Nhãn Fiji trên crop median

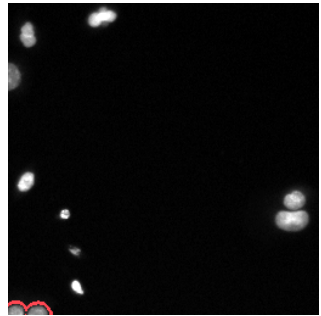
Dice foreground tính độc lập bằng API ImageJ headless và Python trùng trên 3 ca; AP/PQ do Python tính. Kết quả và hash: results/fiji_rerun/reproduction_check.csv.

Fiji–Python: hai ca đạt, một ca cần giải thích

Ca	N_{Py}/N_{Fiji}	F_1	Dice
low	9 / 11	0.900	0.940
median	157 / 156	0.990	0.997
high	24 / 24	1.000	0.998

Tiêu chí: $F_1 \geq 0.95$ và Dice ≥ 0.95.

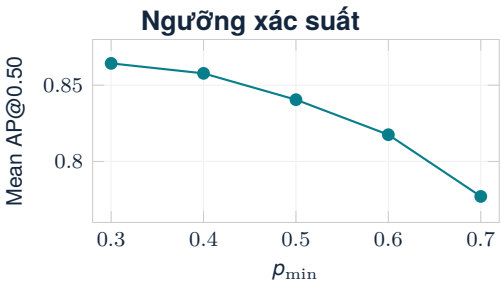
Ca low không đạt: Fiji thêm 2 instance.

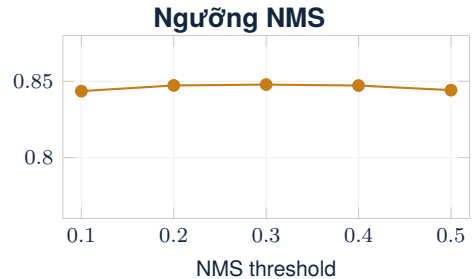


Hai vùng không ghép được được khoanh màu.

Ghép trực tiếp hai bộ nhãn tại IoU 0.50; $n = 3$, không suy rộng cho toàn bộ 50 ảnh. Khác biệt chuẩn hóa và xử lý biên là các yếu tố cần kiểm soát, chưa kết luận nhân quả. Nguồn: cross_platform/comparison.csv.

Độ nhạy tham số trên 30 ảnh validation





Tăng $p_{\min}$ từ 0.3 lên 0.7: số nhân dự đoán giảm 35.47 $\rightarrow$ 31.50; FN tăng 3.13 $\rightarrow$ 6.47 mỗi ảnh.

Cùng thang trục y để so độ nhạy. Quét p: giữ NMS=0.3; quét NMS: giữ $p = 0.479071$. Các đường là mean; sweep dùng validation, không thay ngưỡng benchmark cuối.

Kết luận và giới hạn

StarDist phù hợp với bài toán tách nhân chạm nhau.

- Trên 50 ảnh đang đánh giá: AP@0.50 = **0.846**, PQ = **0.782**; sai số đếm thấp nhất trong ba phương pháp.
- Fiji tái lập được; đối chiếu trực tiếp với Python còn một ca không đạt tiêu chí tương đương.
- Giới hạn: giả thiết star-convex, lệch miền ảnh, chưa xác minh test độc lập với dữ liệu huấn luyện weight.

Bước tiếp theo: kiểm thử trên dataset ngoài DSB2018; đồng nhất tiền xử lý và chính sách biên trước khi kết luận tương đương nền tảng.

Đóng góp của bài tập: giải thích nguyên lý, xây dựng baseline, benchmark có kiểm soát và bộ dữ liệu/kết quả có thể kiểm tra lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu nền tảng

[1] Schmidt et al. (2018). *Cell Detection with Star-convex Polygons*. MICCAI. DOI: 10.1007/978-3-030-00934-2_30.

[2] Ronneberger et al. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. MICCAI.

[3] Otsu (1979). *A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms*. IEEE TSMC.

[4] Vincent & Soille (1991). *Watersheds in Digital Spaces*. IEEE TPAMI.

[5] Kirillov et al. (2019). *Panoptic Segmentation*. CVPR.

[6] StarDist official repository / ImageJ StarDist documentation.

Tài liệu đầy đủ: references/references.bib. Bảng và biểu đồ trong deck lấy từ CSV của repository; hình dự đoán lấy từ nhãn hoặc output CNN thực, không dùng số liệu minh họa.